Tarea : Resolución de Ecuaciones Diferenciales con Transformada de Laplace en Python

Objetivo general

Desarrollar una aplicación en **Python** capaz de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de **primer y segundo orden** utilizando la **transformada de Laplace**, integrando conceptos matemáticos y programación.

Competencias a desarrollar

- Aplicar métodos matemáticos computacionales.
- Implementar algoritmos en Python.
- Interpretar resultados matemáticos en contexto computacional.
- Documentar código y procesos de desarrollo.

Descripción del proyecto

Desarrollar un programa que:

1. Reciba una ecuación diferencial de primer o segundo orden.
2. Aplique la transformada de Laplace.
3. Resuelva la ecuación en el dominio de Laplace.
4. Obtenga la solución mediante la transformada inversa.
5. Muestre los resultados de forma clara.

Requisitos funcionales

Entrada

El programa debe permitir ingresar ecuaciones como:

- $y' + 3y = 5$
- $y'' + 4y' + 4y = 0$

También debe permitir condiciones iniciales:

- $y(0) = c_1$
- $y'(0) = c_2$

Procesamiento

El sistema debe:

1. Aplicar la transformada de Laplace:
   - $L\{y'(t)\}$
   - $L\{y''(t)\}$
2. Resolver la ecuación en términos de $Y(s)$.
3. Aplicar la transformada inversa para obtener $y(t)$.

Salida

El programa debe mostrar:

- Transformada de la ecuación
- Solución en dominio de Laplace
- Solución final $y(t)$
- Gráfica de la solución

Requisitos técnicos

- Lenguaje: Python
- Uso de librerías como sympy, numpy, matplotlib (opcional) o cualquier otra libreria util
- Programación modular (funciones o clases)
- Comentar el codigo

Casos de prueba mínimos

El programa debe resolver:

1. $y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1$
2. $y'' + 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
3. $y' - y = e^t, \quad y(0) = 1$
4. $y'' + y = \sin(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$

Extensiones (opcional)

- Interfaz gráfica (Tkinter o web)
- Interpretador de ecuaciones desde texto
- Exportación a PDF
- Comparación con métodos numéricos
- Animaciones

Entregables

1. Código fuente completo
2. Documento PDF con:
   - Explicación del método
   - Capturas del programa
   - Ejemplos resueltos
3. Guion para un video donde se explique el funcionamiento del programa

Ejemplo de salida esperada

Ecuación:

$y'' + 3y' + 2y = 0$

Transformada:

$s^2 Y(s) - s\,y(0) - y'(0) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = 0$

Solución en Laplace:

$Y(s) = \ldots$

Solución final:

$$y(t) = C1\ e^{-t} + C2\ e^{-2t}$$